

函数水平一



姓名: _____ 班级: _____

学号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (100分)

1. (5分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+2^x}$, 则对任意实数 x , 有 A B C D

A. $f(-x) + f(x) = 0$ B. $f(-x) - f(x) = 0$

C. $f(-x) + f(x) = 1$ D. $f(-x) - f(x) = \frac{1}{3}$

2. (5分) 函数 $y = 2^{\frac{1}{x}} (x > 0)$ 的反函数是

A B C D

A. $y = \frac{1}{\log_2 x} (x > 1)$

B. $y = \log_2 \frac{1}{x} (x > 1)$

C. $y = \frac{1}{\log_2 x} (0 < x < 1)$

D. $y = \log_2 \frac{1}{x} (0 < x < 1)$

3. (5分) 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 A B C D

A. (0, 0.3) B. (0.3, 0.5)

C. (0.5, 1) D. (1, 2)

4. (5分) 已知函数 $f(x) = 3^x - (\frac{1}{3})^x$, 则 $f(x)$ A B C D

A. 是奇函数, 且在 R 上是增函数

B. 是偶函数, 且在 R 上是增函数

C. 是奇函数, 且在 R 上是减函数

D. 是偶函数, 且在 R 上是减函数

5. (5分) 下列函数中, 在区间 $(-1, 1)$ 上为减函数的是 A B C D

A. $y = \frac{1}{1-x}$

B. $y = \cos x$

C. $y = \ln(x+1)$

D. $y = 2^{-x}$

6. (5分) 函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 的单调递减区间为

A B C D

A. $(0, +\infty)$

B. $(-\infty, 0)$

C. $(-1, 1)$

D. $(1, +\infty)$

7. (5分) 下列函数中在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 A B C D

A. $f(x) = -\ln x$

B. $f(x) = 2^{\frac{1}{x}}$

C. $f(x) = -\frac{1}{x}$

D. $f(x) = 3^{|x-1|}$

8. (5分) 设函数 $f(x) = x^3 - \frac{1}{x^3}$, 则 $f(x)$ A B C D

A. 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递增

B. 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减

C. 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递增

D. 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减

9. (5分) 函数 $f(x) = \ln(x^2 - 2x - 8)$ 的单调递增区间是 A B C D

A. $(-\infty, -2)$

B. $(-\infty, -1)$

C. $(1, +\infty)$

D. $(4, +\infty)$

10. (5分) 函数 $y = \log_2(1-x^2)$ 的单调递减区间是 A B C D

A. $(-\infty, 0)$

B. $(0, +\infty)$

C. $(-1, 0)$

D. $(0, 1)$

11. (5分) 设 $f(x)$ 为奇函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x - 1$, 则当 $x < 0$ 时, $f(x) =$ A B C D

A. $e^{-x} - 1$

B. $e^{-x} + 1$

C. $-e^{-x} - 1$

D. $-e^{-x} + 1$

12. (5分) 为得到函数 $y = 9^x$ 的图象, 只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上的所有点 A B C D

A. 横坐标变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍 (纵坐标不变)

B. 横坐标变成原来的 2 倍 (纵坐标不变)

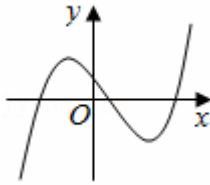
C. 纵坐标变成原来的 $\frac{1}{3}$ 倍(横坐标不变)

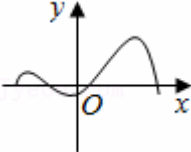
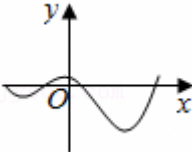
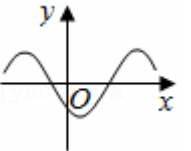
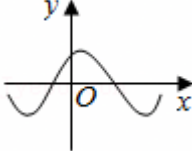
D. 纵坐标变成原来的3倍(横坐标不变)

13. (5分) 以下哪个函数既是奇函数, 又是减函数

- A. $y=-3x$ B. $y=x^3$
C. $y=\log_3 x$ D. $y=3^x$

14. (5分) 函数 $y=f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示, 则函数 $y=f(x)$ 的图象可能是



- A.  B. 
C.  D. 

15. (5分) 若函数 $f(x)=ax^2+1$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线平行于直线 $y=2x+1$, 则 $a=$

- A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{4}$ D. 1

16. (5分) 函数 $f(x)=x^4-2x^3$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为

- A. $y=-2x-1$ B. $y=-2x+1$
C. $y=2x-3$ D. $y=2x+1$

17. (5分) 已知曲线 $y=ae^x+x \ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y=2x+b$, 则

- A. $a=e, b=-1$ B. $a=e, b=1$
C. $a=e^{-1}, b=1$ D. $a=e^{-1}, b=-1$

18. (5分) 设函数 $f(x)=\ln(3x+a)$, 若 $f'(0)=1$, 则 $a=$

- A. 3 B. e C. $\ln 3$ D. 1

19. (5分) 当 $x=1$ 时, 函数 $f(x)=a \ln x + \frac{b}{x}$ 取得最大值-2, 则 $f'(2)=$

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

20. (5分) 下列函数中, 其定义域和值域分别与

函数 $y=10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是

- A. $y=x$ B. $y=\lg x$
C. $y=2^x$ D. $y=\sqrt{x}$